Hoja 4: Ejercicio 18

TEMA

Diego Rodríguez Cubero

UCM

30 de noviembre de 2025

Contenidos

1. Enunciado
2. Idea de la solución
3. Definiciones
4. Demostración
5. Conclusión

Enunciado del ejercicio

Ejercicio 8

Dado un grafo no dirigido, conexo, valorado y en el que no hay dos aristas que tengan el mismo coste, razonar con el mayor rigor posible que los algoritmos de Kruskal y Prim necesariamente calcularán el mismo árbol de recubrimiento de coste mínimo.

Idea de la solución

- Ambos algoritmos calculan un ARM, por lo que basta ver que hay un único ARM.
- Tendremos que comprobar que toda arista del ARM es la mínima que conecta dos componentes conexas.

Definiciones

- **Árbol de recubrimiento mínimo (ARM)**: Árbol que conecta todos los vértices del grafo con el coste total mínimo.
- En nuestro caso, un grafo G no dirigido, conexo, valorado y sin aristas de igual coste.

Algoritmos de Kruskal y Prim

- **Kruskal**: Añade aristas de menor coste que no formen ciclos.
- **Prim**: Añade aristas de menor coste que conecten un vértice del árbol con otro fuera de él.

Demostración por absurdo

1. Supongamos que hay dos ARM distintos A y B.
2. Sea e la arista de menor coste que pertenece a A pero no a B (tal arista existe ya que $A \not\subseteq B$, si no B no podría ser un ARM al poder quitarle aristas hasta quedarse con A).
3. Al eliminar e de A, se forman dos componentes conexas S y $\overline{S}$ (si no fuera así, A tendría un ciclo).
4. Como B es conexo, existe una arista f en B que conecta S y $\overline{S}$, y dicha arista no puede estar en A, ya que si hacemos el corte $A - \{e, f\}$, segun proposiciones vistas en clase, solo la menor arista que conecta S y $\overline{S}$ puede pertenecer a un ARM, y esa sera solo una de las dos.
5. Si ahora tomamos $A' = A - \{e\} + \{f\}$, obtenemos otro árbol de recubrimiento (ya que f conecta S y $\overline{S}$).

Demostración por absurdo (cont.)

1. Si el coste de f fuera menor que el de e, entonces el coste de A' sería menor que el de A, contradiciendo que A es un ARM.
2. Si el coste de f fuera mayor que el de e, entonces el coste de $B' = B - \{f\} + \{e\}$ ($e \notin B$) sería menor que el de B, contradiciendo que B es un ARM.
3. Por tanto, el coste de f debe ser igual al de e, lo cual es imposible ya que no hay dos aristas con el mismo coste, a no ser que $e = f$, lo cual es absurdo ya que $e \notin B$.
4. Por tanto, nuestra suposición inicial es falsa y sólo existe un único ARM.

Conclusión

- Dado que ambos algoritmos calculan un ARM y que sólo existe un único ARM, ambos algoritmos calcularán el mismo árbol de recubrimiento de coste mínimo, al ser la única opción posible.